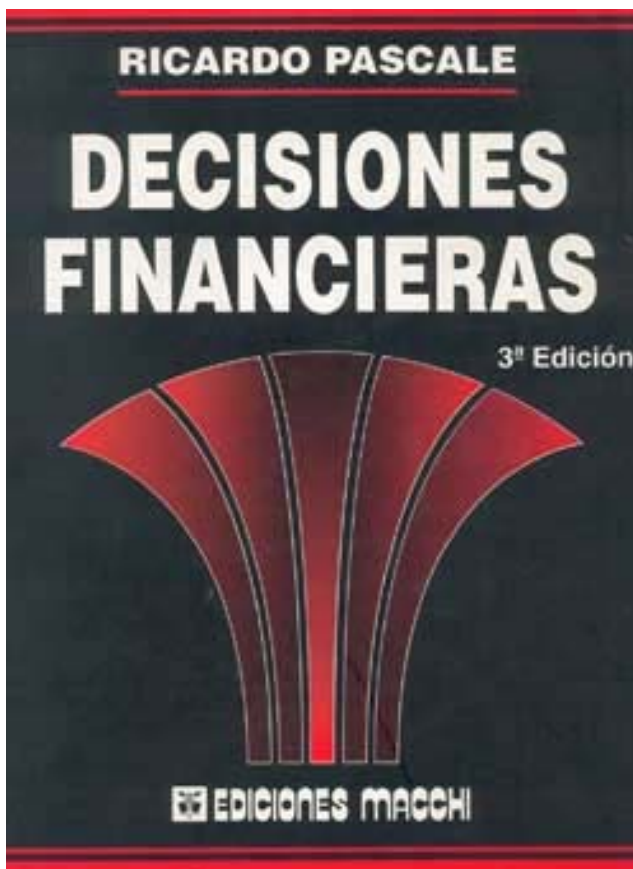


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 18

EL LEVERAGE Y SUS EFECTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Estudiar, en general, conceptualizar y determinar el punto de equilibrio de la empresa en el campo de la administración.
- Comprender la vinculación entre el endeudamiento y el rendimiento sobre los fondos propios.
- Examinar y determinar el *leverage* operativo, financiero y combinado.
- Conceptuar el efecto *leverage* en general,

18.1. PUNTO DE EQUILIBRIO

Cada artículo que se vende aporta a la empresa lo que se ha denominado "margen de contribución", que surge como diferencia entre el costo variable de, venta y el precio de venta.

Este margen de contribución va absorbiendo una parte de costos fijos. En un momento determinado, por la venta de una cierta cantidad de productos, la suma de los márgenes de contribución que han dejado estos productos llega a absorber todos los costos fijos. Es, entonces, cuando la empresa alcanza el punto de equilibrio.

Se puede definir el punto de equilibrio como aquel en el cual los ingresos provenientes de un determinado volumen de ventas igualan al total de costos.

También se lo puede considerar como el punto en el que la empresa ni gana ni pierde. Si vende más de ese volumen de ventas que la hace estar en equilibrio, entonces la empresa está obteniendo beneficios en su explotación; en cambio, si vende por debajo del punto de equilibrio, se llega a la conclusión de que el giro de la empresa no es económicamente rentable y debe realizar una revisión de sus políticas y procedimientos para que no se produzcan pérdidas.

Dado que en el desarrollo del capítulo se hará referencia a una serie de símbolos, es importante resumirlos antes de comenzar a hacer uso intensivo de ellos, para que el lector vea facilitada su tarea:

CT	:costos totales.
CP	:costos fijos de producción + los de administración + los de distribución.
CV	:costos variables totales de producción + los de administración + los de distribución.
cv	:costos variables unitarios de producción + los de administración + los de distribución.
p	:precio de venta.
V	:venta total en valores.
$Pe = Ve$	:punto de equilibrio en unidades monetarias.
$Pe = Qe$	:punto de equilibrio en unidades físicas.
$MC = V - CV$	:margen de contribución de un volumen dado de ventas.
$mc = p - cv$	:unidad marginal unitaria (valor absoluto).
$rc = (p - cv) / p$	: razón de contribución (relativa).
R	:resultado (ganancia o pérdida).
Q	:cantidad total vendida.
$rcv = cv / P$	:razón de costos variables.

El punto de equilibrio en empresas que comercializan un solo producto

El análisis de la determinación del punto de equilibrio en empresas que comercializan un solo producto se hará en unidades físicas de ventas y en pesos de ventas.

a) En unidades

Algebraicamente, la relación que se establece desde el punto de vista conceptual es: el total de ventas en el punto de equilibrio es igual que el conjunto de costos variables de estas ventas más los costos fijos de la empresa.

Es decir:

$$\begin{aligned}
 Qp &= cvQ + CF \\
 Q(p - cv) - CF &= 0 \\
 Q(p - cv) &= CF \\
 Q &= \frac{CF}{(p - cv)}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$Q_e = \frac{CF}{mc} \quad [1]$$

La determinación del punto de equilibrio en unidades se obtendrá dividiendo los costos fijos por el margen de contribución unitario (que es igual al precio de venta menos los costos variables unitarios).

Cuando la empresa vende por encima de ese punto de equilibrio, cada unidad adicional vendida va a ir dejando una utilidad.

La ganancia sería:

$$\text{Unidad} = pQ - CF - cvQ$$

Si la empresa está operando por debajo del punto de equilibrio está produciendo pérdidas que se pueden cuantificar así:

$$\text{Pérdida} = CF + cvQ - pQ$$

Se ve ahora la representación gráfica del punto de equilibrio, mostrando en la fig. 18,1 la de costo; en la fig. 18,2 la de los ingresos y en la fig. 18.3, la determinación del punto de nivelación.

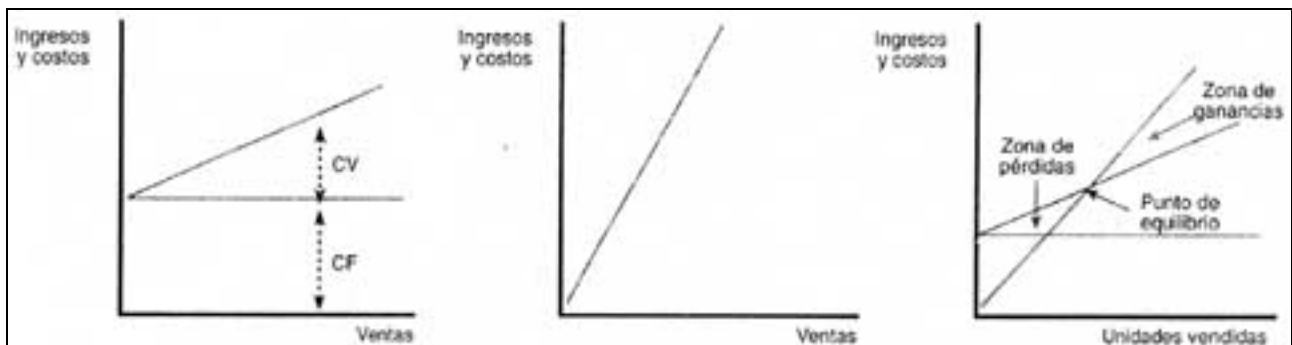


Figura 18, 1.

Figura 18,2,

Figura 18..3,

b) En pesos de ventas

Las ecuaciones de ingresos y egresos, dado un volumen de venta medio en unidades monetarias X , serían:

$$y = X$$

$$CT = \frac{CV}{p} X + CF$$

donde el punto de equilibrio se expresaría como:

$$X = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{P}} \quad [2]$$

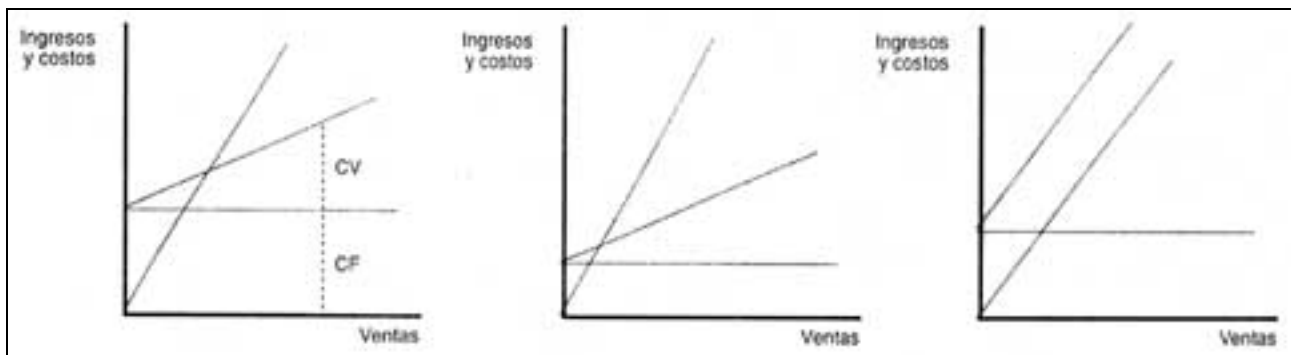
La determinación del punto de equilibrio en unidades monetarias se obtendrá dividiendo los costos fijos por la razón de contribución.

El punto de equilibrio en empresas que comercializan varios productos

Se propone el análisis del punto de equilibrio de una empresa cuando ella comercializa varios productos que es, en la realidad, el caso más común.

En algunas empresas que venden varios artículos se podrían dividir sus costos fijos totales entre los diferentes productos y así construir puntos de equilibrio parciales para cada producto.

Supóngase una empresa que comercializa tres productos A , B y C cuyos gráficos de equilibrio son los siguientes:



**Figura 18,4.
Producto A.**

**Figura 18,5.
Producto B.**

**Figura 18,6,
Producto C,**

El producto que más rápidamente alcanza el equilibrio es B mientras que C trabaja siempre a pérdida.

Como se puede apreciar, resulta a menudo muy provechoso para los ejecutivos saber los puntos de equilibrio parciales de cada producto, para incrementar la producción de unos e, incluso, eliminar la de otros.

A la mayoría de los ejecutivos les interesa conocer el punto de equilibrio general de la empresa.

A primera vista parece que el punto de equilibrio general de la empresa es la suma de los puntos de equilibrio parciales de cada producto. Pero, ¿cuán cierto es? ¿siempre se da o puede ser que no suceda nunca?

A este respecto resulta muy ilustrativo lo que expresa la N.A.C.A. en *The analysis of cost volumen profit relationship*. Allí establece que la suma de los puntos de equilibrio no es igual al punto de equilibrio global, a menos que la cifra de ventas para cada producto o línea de productos guarde la misma relación

porcentual con respecto al total de ventas que el punto de equilibrio parcial guarda con el punto de equilibrio global para la empresa".

La ecuación es:

$$y = \frac{CV}{p} X + CF$$

$$y = p \cdot X$$

$$y = X$$

Donde CF no tiene ningún inconveniente, pero $cv + p$ sí lo tiene y se obtiene ponderando las razones de costos variables para cada producto; de acuerdo con las ventas que se estima que tendrá cada uno en el período venidero. La suma de esas ponderaciones es igual que la razón de costos variables promedio de todos los productos teniendo en cuenta una determinada composición de las ventas.

La ecuación de los ingresos es igual, no presenta modificaciones.

Se sobreentiende que la única forma de obtener este gráfico es en unidades monetarias.

Esta es la forma de determinación del punto de equilibrio en una empresa que comercializa varios productos. Se estima, entonces, cuál va a ser la composición total de las ventas y sobre la base de ello se pondera el coeficiente angular de la recta de costos.

La razón de esta ponderación queda clara. Por cada peso de venta de la empresa, en promedio, ¿cuántos costos variables se incurren? En promedio y manteniendo una determinada proporción, estos costos variables están determinados por su ponderación.

Se tiene una limitación evidente en la determinación del punto de equilibrio global para la empresa, porque es instantánea.

A esto se le ha respondido que se pueden hacer varias combinaciones de productos y ver luego cuál se ha acercado más o cuál se va acercando más, para ir controlando la gestión empresarial.

Supuestos y críticas del análisis del punto de equilibrio

Evidentemente, el análisis del punto de equilibrio puede resultar un instrumento de importancia para ser considerado en la toma de decisiones. Sin embargo, se estima conveniente hacer un análisis crítico de sus supuestos y limitaciones para que, con el conocimiento de ellos, se pueda hacer un uso adecuado y utilizarlos como herramienta segura.

Entre los supuestos sobre los que se basa el análisis del punto de equilibrio están los siguientes:

- constancia en los precios de- venta;
- constancia en el costo de los factores productivos;
- constancia en la eficiencia de los factores productivos;
- constancia en el volumen de los costos fijos;
- constancia en la composición de las ventas totales cuando se comercializa más de un producto.

De estos supuestos se desprende una serie de críticas, que a continuación se detallan; entre las más importantes están:

1. La curva de los costos totales no debería ser representada por una recta. La curva de los costos totales no es lineal sino que, por el contrario, tiene una inflexión cuando empiezan a operar los factores a menor productividad.

Los autores estudiosos del tema no se han quedado callados ante esta crítica y señalan que, si se conoce la variación exacta de los costos totales, ellos se pueden también representar fielmente.

El análisis del punto de equilibrio no depende de la suposición de que los costos totales son lineales sino de la habilidad del analista para estimar los costos a diferentes niveles de venta.

2. Por otra parte, la curva de los ingresos tampoco puede ser representada por una recta. Graficarlos así implica que se está operando en un mercado de competencia perfecta ya que el precio de cualquier cantidad de productos que vayan al mercado es el mismo.

De más está decir que está lejos de la realidad suponer un mercado de competencia perfecta y más difícil aun en países como los nuestros.

3. ¿Cuál es la evolución de las curvas de costos y de ingresos en realidad? Sería la siguiente:

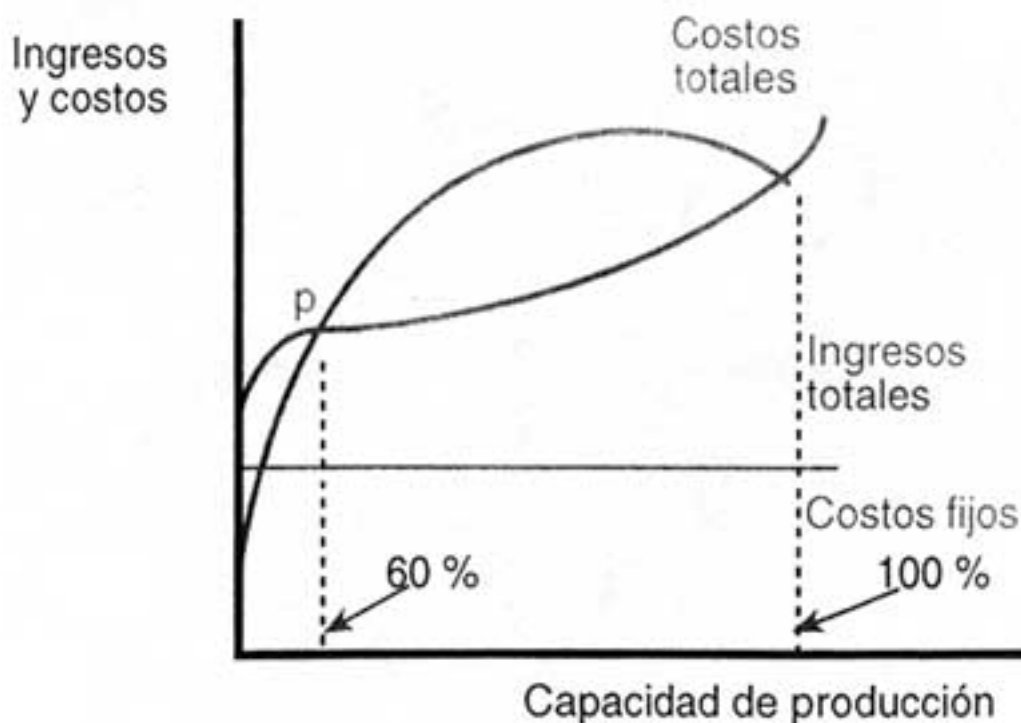


Figura 18,7

De acuerdo con lo expuesto, los costos totales se representan así porque en un determinado momento empiezan a operar los rendimientos decrecientes. Y si los ingresos totales tienen esa evolución es porque se produce una saturación del mercado.

Si se supone que se representa en el eje de las x el porcentaje de capacidad de producción utilizada, la empresa va a tener dos puntos de equilibrio, uno al 60 % y el otro al 100 % de la capacidad de producción.

Y si la empresa debe operar entre estos dos márgenes, el punto en que más le conviene situarse es aquel en que la distancia entre los costos totales y los ingresos totales sea mayor,

4. Cuando una empresa opera con varios productos no se puede representar el eje de las x unidades. Ya fue analizada esta crítica y se apreció que en estos casos no queda otra alternativa que representar el eje de las x en unidades monetarias.
5. Cuando una empresa comercializa varios productos con diferentes márgenes de utilidad tendrá el análisis del punto de equilibrio un valor relativo.
Sin embargo, una serie de gráficos del punto de equilibrio puede mostrar el resultado de la venta de diferentes combinaciones de productos.
6. En términos generales, puede decirse que el análisis del punto de equilibrio es esencialmente estático, instantáneo y que deja de lado todo lo que pueda ser un análisis dinámico.
7. También se expresa a menudo que los objetivos perseguidos por los gráficos del punto de equilibrio pueden lograrse mediante tabulaciones e informes.
Evidentemente es correcta esta observación, pero el análisis gráfico del punto de equilibrio tiene la ventaja de ofrecer un cuadro de alternativas a todos los niveles de operación.

8. Esta crítica tiene relación con el sistema de costos utilizado. El análisis del punto de equilibrio supone, tácitamente, que sólo las ventas pueden afectar a los ingresos. Esto es válido si se usa costeo directo, pero si se usa el costeo tradicional las entradas estarán también influidas por las fluctuaciones del inventario, puesto que la absorción de los costos fijos dependerá del volumen de producción y no de las ventas.

Ante esta afirmación se hace el siguiente comentario: cuando el análisis del punto de equilibrio se usa con fines de planeamiento, se puede partir de la base de que el inventario de productos terminados no va a cambiar. Sí se usa para controlar utilidades y no se emplea el costeo directo, entonces las fluctuaciones en los inventarios influirán en las entradas reales.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Concepto y cálculo del punto de equilibrio cuando se comercializan varios productos.

18.2. LEVERAGE OPERATIVO

El análisis del punto de equilibrio dio una primera visión de las relaciones entre la estructura de costos y los ingresos de la empresa. Sin embargo, para responder a preguntas tales como: ¿cuál sería la evolución de los resultados, si cambiaran las ventas?, se deben efectuar cálculos adicionales no previstos directamente por esta técnica.

En ese sentido, el **leverage operativo es un indicador que muestra cómo evolucionan las ganancias antes de impuestos y de intereses ante los cambios en las ventas.**

Es conveniente observar que solamente ingresan en el análisis las ventas y los costos fijos y variables. No se incluyen los intereses e impuesto a la renta.

El enfoque del *leverage* parte de la idea central de que los resultados finales de una empresa se dan en función de dos grandes variables, las cuales son:

- a) *La estructura de costos*, es decir, para efectuar una misma producción pueden buscarse distintas combinaciones de costos fijos y variables. Una empresa muy automatizada tendrá probablemente un mayor componente de costos fijos que otra del mismo ramo y escala de producción, donde el factor trabajo sea preponderante.
- b) *La estructura financiera*, esto es ¿cuál es la estrategia de financiamiento que la empresa adoptó? ¿cuál es la proporción de deudas a fondos propios?

Dos empresas, del mismo ramo y similar tamaño, pueden tener idénticas estructuras de costos operativos fijos y variables y, sin embargo, una tiene un ratio de deudas a activos totales de 0,8, en tanto que la otra lo tiene de 0,5.

En suma, este modelo distingue dos estructuras (de costos y financiera), lo que da lugar al cálculo de dos indicadores para cuantificar sus efectos. La estructura de costos da lugar al leverage operativo. La estructura financiera al leverage financiero.

Asimismo, cabe señalar que se suelen distinguir dos tipos de riesgos en las empresas, los cuales son:

- a) riesgo del negocio;
- b) riesgo financiero.

El riesgo del negocio tiene que ver con la variabilidad que tienen las ganancias antes de impuestos y de intereses. Esta se mide a través de la desviación típica de la función de probabilidad de las ganancias antes de impuestos y de intereses.

En el riesgo del negocio influyen diversos factores: la rama industrial en la que está situada la empresa, la demanda del producto, la competencia, la estructura de activos de la empresa, y el *leverage* operativo. Es importante considerar que el *leverage* operativo es uno de los elementos que influyen en el riesgo del negocio. Más adelante se volverá a tratar sobre el riesgo financiero.

El cálculo del *leverage* operativo se efectúa a través del siguiente cociente:

$$L.O. = \frac{\text{Variación de la GAI}}{\text{Variación de las ventas}}$$

Si se designa:

Q :ventas en unidades;
 p :precio unitario del artículo;
 cv :costo variable unitario del artículo;
 CF: :costos fijos del período.

Los costos fijos y las unidades de ventas deben referirse al mismo período.
 La determinación de cada uno de los elementos es la siguiente:

$$\text{Variación de la GAI} = \frac{\text{Incremento de las ganancias por las ventas adicionales}}{\text{Ganancias antes del aumento de ventas}}$$

$$\text{Variación de la GAI} = \frac{\Delta Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF}$$

Por otra parte:

$$\text{Variación en las ventas} = \frac{\text{Incremento de ventas}}{\text{Ventas antes del aumento}}$$

$$\text{Variación de las ventas} = \frac{\Delta Q}{Q}$$

El *leverage* operativo queda en:

$$L.O. = \frac{\frac{Q + \Delta Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{\Delta Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF} \times \frac{Q}{\Delta Q}$$

De donde el *leverage* operativo es:

$$L.O. = \frac{Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF}$$

[3]

Ejemplo

Si se designa a:

Q :1 .000 unidades;
 p :20;
 cv :15;
 CF: :1.700.

$$L.O. = \frac{1.000(20 - 15)}{1.000(20 - 15) - 1.700} = 1,51515$$

¿Qué significado puede tener un *L. O.* de 1,515? Este indicador, en el ejemplo, se puede interpretar en el sentido de que un crecimiento de las ventas del 100 % trae aparejado un aumento de las *GAI* del 151,5 %, que un aumento del 20 % de las ventas tiene un incremento del 30,30 % en las *GAI* o que un descenso en las ventas del 10 % trae una baja en las *GAI* del 15,15%

Este indicador puede ser de utilidad por la sencillez de su cálculo, que unido a la información que reporta, lo hacen una herramienta útil. Sin embargo, es importante efectuar algunas consideraciones adicionales a efectos de su mejor interpretación y uso:

a) El *L. O.* calculado es válido para un nivel de ventas establecido. En el ejemplo anterior, cuando las ventas son 1.000 unidades, el *L. O.* es 1,515.

Si en cambio las ventas son 2.000 unidades, tenemos un *L. O.* de 1,205.

$$L.O. = \frac{2.000(20 - 15)}{2.000(20 - 15) - 1.700} = 1,205$$

Se llega, entonces, a un *leverage* operativo diferente, en este caso, menor.

En efecto, cuanto más se aleja del punto de equilibrio antes de impuestos y de intereses, que en este caso es:

$$\frac{1.700}{20 - 15} = 340 \text{ unidades}$$

menor será, obviamente, el *L. O.*

Si, por el contrario, calculamos el *L. O.* para 400 unidades éste crece llegando a:

$$\frac{400(20 - 15)}{400(20 - 15) - 1.700} = 6,667$$

para 10.000 unidades sería:

$$\frac{10.000(20 - 15)}{10.000(20 - 15) - 1.700} = 1,035$$

Ello es, incluso, intuitivamente evidente, en la medida en que las ganancias actuales se consideran en la base de comparación.

El fenómeno expuesto puede representarse gráficamente en la siguiente forma:

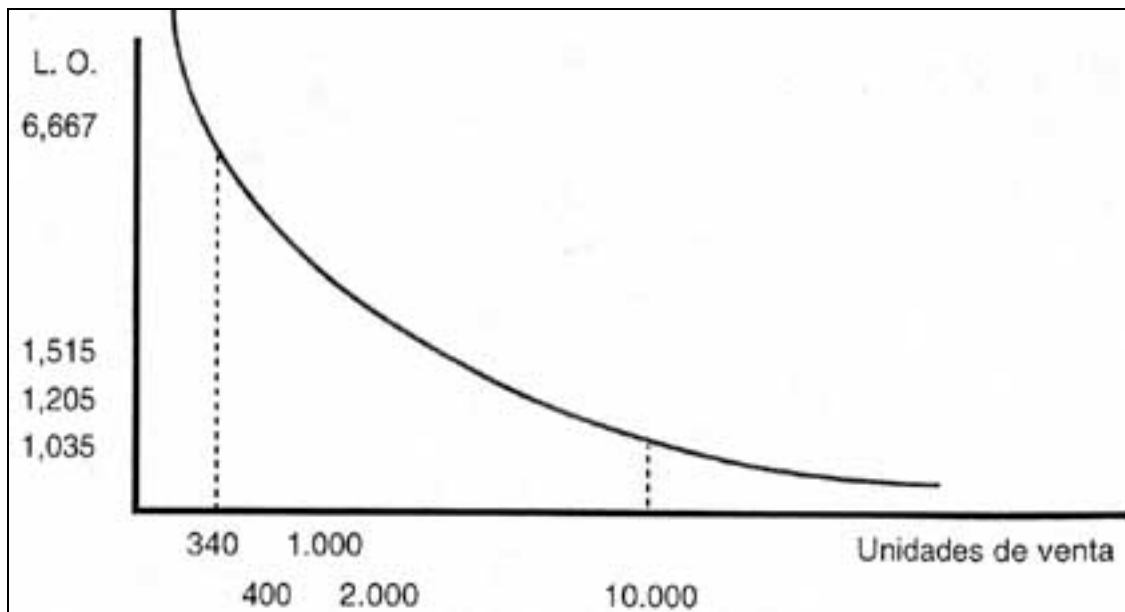


Figura 18,8.

b) Una segunda consideración tiene relación con la estructura de costos.

En el ejemplo anterior ella era:

Costos variables (1.000 x 15)	15.000
Costos fijos	1.700
Costos totales	16.700

Con esa configuración se llegaba a un $L. O. = 1,515$

Si la estructura hubiera sido otra, por ejemplo:

Costos variables (1.000 x 13)	13.000
Costos fijos	3.700
Costos totales	16.700

$$L.O. = \frac{1.000(20-13)}{1.000(20-13) - 3.700} = 2,121$$

Una forma de expresar las repercusiones de la estructura de costos en el *leverage* operativo es: cuanto mayor es la proporción de los costos fijos en los costos totales, dejando los demás factores iguales, el $L. O.$ es mayor.

Ello sobreviene del hecho de que cuantos más costos fijos existan, una vez superados los mismos, los movimientos en las ventas traerán repercusiones proporcionalmente mayores en las utilidades.

c) El cálculo del $L. O.$, tal cual se vio, parte del supuesto de que los distintos parámetros involucrados no sufrirán cambios. En muchas oportunidades, este supuesto puede no estar muy alejado de la realidad.

Sin embargo, otras veces los aumentos muy importantes en las ventas deberían darse con un cambio en los precios. En un caso como éste, si se supone que el nuevo precio de venta sea p' y que no se cambian los otros parámetros, la fórmula del $L. O.$ quedaría como:

$$L.O. = \frac{\frac{Q + \Delta Q(p' - cv)CF}{Q(p - cv) - CF}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{(Q + \Delta Q)(p' - cv) - Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF} \times \frac{Q}{\Delta Q}$$

Ejemplo

Siguiendo con el ejemplo anterior y suponiendo que $p' = 25$ se tiene que el $L. O.$ sería para un aumento de ventas del 100 %.

$$\frac{(1.000 + 1.000)(25 - 15) - 1.000(20 - 15)}{1.000(20 - 15) - 1.700} \times \frac{1.000}{1.000}$$

$$\frac{20.000 - 5.000}{5.000 - 1.700} = \frac{15.000}{3.300} = 4,545$$

En este caso, el $L. O.$ no sólo dependerá de las ventas antes del aumento, sino también del aumento de las ventas. Esto es, no sólo depende de Q , sino también de ΔQ .

d) El caso planteado hasta ahora era de un solo producto. En la vida real, el caso más común es que la empresa tenga varios.

El cálculo del $L. O.$ queda en este caso como:

$$L.O. = \frac{\text{Ventas netas} - \text{Costos variable total de las ventas}}{\text{Ventas netas} - \text{Costo variable total de las ventas} - \text{Costos fijos}}$$

Esta forma de cálculo, lleva a que su utilización sea más válida como constante, es la suma de los montos de cada producto en términos del volumen de los mismos.

e) Por último, debe recordarse que la presencia de un alto $L. O.$ está significando una mayor variabilidad de las $GAIL$ ante los cambios en las ventas, lo que implica un mayor riesgo del negocio.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Riesgo del negocio.
2. Influencia de un aumento en los costos fijos sobre el *leverage* operativo.

18.3. LEVERAGE FINANCIERO

Como se señaló anteriormente, aparecen dos grandes tipos de riesgos en la empresa: el de negocio y el financiero. El *leverage* operativo es un indicador de uno de los aspectos que involucra el riesgo del negocio.

El *leverage* financiero se debe vincular al riesgo financiero.

El $L. F.$ es un indicador que determina la variación en las ganancias netas por acción, que provendrían de un cambio en las ganancias antes de impuestos y de intereses, Esto es:

$$L.F. = \frac{\text{Variación en las ganancias por acción}}{\text{Variación en las GAI}}.$$

El cociente se puede expresar, entonces, de la siguiente forma:

$$\text{Variación en las ganancias por acción} = \frac{\text{Incremento de las ganancias por acción por ventas adicionales}}{\text{Ganancias por acción antes del aumento de venta}}$$

Dicho cociente se expresaría como:

$$= \frac{\frac{\Delta Q(p - cv)(1 - t)}{N}}{\frac{Q(p - cv) - (CF - I)(1 - t)}{N}}$$

donde los nuevos símbolos que aparecen son:

- N : número de acciones;
t : tasa de impuestos sobre la renta en tanto por uno;
I : monto de intereses.

La variación en las GAI:

$$\frac{\Delta Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF}$$

El *leverage* financiero es igual a:

$$L.F. = \frac{\frac{\Delta Q(p - cv)(1 - t)}{N}}{\frac{Q(p - cv) - (CF - I)(1 - t)}{N}} = \frac{\Delta Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF - I} \times \frac{Q(p - cv) - CF}{\Delta Q(p - cv)} \quad [4]$$

$$L.F. = \frac{Q(p - cv) - CF}{Q(p - cv) - CF - I}$$

Ejemplo

Siguiendo con el ejemplo que se viene desarrollando, suponiendo que $I = \$ 3.000$ tenemos que:

$$L.F. = \frac{1.000(20 - 15) - 1.700}{1.000(20 - 15) - 1.700 - 3.000} = 11,0$$

La interpretación del *L. F.* obtenido es que, ante un cambio del 100 % de las GAI, se produce un cambio de 1,10 % en las ganancias por acción.

Sobre este indicador cabe señalar que:

- supone que se mantiene incambiada la estructura financiera y de costos de la empresa o, dicho en otros términos, que ni el monto de los intereses ni el de los demás costos varían cuando se modifica la ganancia antes de impuestos y de intereses;
- un monto mayor de interés hace aumentar, mientras existan resultados positivos, el nivel del *leverage* financiero. Concomitantemente con ello se incrementa el riesgo de que, ante un comportamiento adverso de las GAI, se produzca un efecto negativo en las ganancias por acción.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

- Riesgo financiero.
- Influencia de los intereses sobre el *leverage* operativo.

18,4. LEVERAGE COMBINADO

Hasta ahora se han tratado el grado de *leverage* operativo y el financiero. Cada uno de ellos arrojaba información financiera. El primero, ¿qué efecto tiene un cambio de las ventas en las GAI? El segundo, ¿qué repercusiones tiene una variación en las GAI en las ganancias por acción?

El *leverage* combinado da información sobre la influencia de un cambio en las ventas en la ganancia neta por acción.

Una síntesis de los distintos efectos de *leverage* sería la siguiente:

Leverage	Cambio en	Efecto sobre
Operativo	Ventas	GAI
Financiero	GAI	Ganancias por acción
Combinado	Ventas	Ganancias por acción

Así, pues, el *leverage* combinado es:

$$L.C. = \frac{\text{Variación en las ganancias por acción}}{\text{Variación en las ventas}}$$

En resumen, este indicador abarca desde el extremo de las ventas al de las ganancias por acción, resumiendo, por lo tanto, a los efectos de *leverage* operativo y financiero.

El *leverage* combinado es, pues, el producto de los dos.

De esta forma:

$$L.C. = L.O. \times L.F. = \frac{Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF} \times \frac{Q(p - cv)CF}{Q(p - cv) - CF - I}$$

de donde:

$$L.C. = \frac{Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF - I} \quad [5]$$

Ejemplo

Siguiendo el ejemplo que se viene desarrollando, se han obtenido los siguientes valores:

$$L. O. = 1,51515$$

$$L. F. = 11,0$$

El *leverage* combinado será igual a:

$$L.C. = \frac{1.000(20 - 15)}{1.000(20 - 15) - 1.700 - 3.000} = \frac{5.000}{300} = 16.667$$

La cifra obtenida es igual a $1,51515 \times 11,0 = 16,667$.

La interpretación de este valor sería, en el caso planteado, que un aumento del 100 % en las ventas llevaría a un incremento del 1.666,7 % en las ganancias por acción.

Cabe señalar que rige para el caso del *leverage* combinado la conjunción de supuestos que se han establecido para los dos conceptos anteriores. Entre ellos merece destacarse que el mismo es válido para un determinado nivel de ventas y una determinada estructura financiera.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué es el *leverage* combinado y cómo se calcula.

18.5. EL EFECTO LEVERAGE; UNA VISIÓN GLOBAL

Se han visto en los puntos anteriores el *leverage* operativo, el financiero y el combinado. En éste se efectuarán algunas generalizaciones acerca del **efecto leverage**.

Se deben entender por efecto *leverage*, en general, **las repercusiones que tienen sobre la rentabilidad de los fondos propios los diferentes grados de endeudamiento que puede adoptar la empresa.**

Una buena forma de exponer el efecto *leverage* es suponer distintos niveles de endeudamiento, dejando los demás elementos constantes para analizar la variación en la rentabilidad de los activos. En este caso, la misma se muestra a través de la comparación de la ganancia antes de impuestos y de intereses con respecto a los activos.

Ejemplo

El ejemplo que sigue muestra el efecto *leverage* sobre las siguientes bases:

- se toman dos niveles de endeudamiento que son: 0 y 50 %;
- el nivel de los activos es de \$ 20.000;
- las deudas tienen un costo de 30 %;
- la rentabilidad de los activos se considera en tres situaciones: 16,5 %, 29 % y 41,5%.

Ventas (1.000 x 20)	20.000	30.000	40.000
Costos variables (1.000 x 15)	15.000	22.500	30.000
Costos fijos	1.700	1.700	1.700
GAII	3.300	5.800	8.300
Rent. s/activos	16,5	29	41,5
Endeudamiento = 0%			
GAII	3.300	5.800	8.300
Impuesto a la renta 25 %	825	1.450	2.075
GDI	2.475	4.350	6.225
GPA (2.000 acc. a \$ 10 c/acción)	1.238	2.175	3.113
Rent. s/capital (%)	12,38	21,75	31,13
Endeudamiento = 50%			
GAII	3.300	5.800	8.300
Interés (30 % s/ 10.000)	3.000	3.000	3.000
Ganancia imponible	300	2.800	5.300
Impuesto a la renta 25 %	75	700	1.325
GDI	225	2.100	3.975
GPA (1.000 acc. a \$ 10 c/acción)	0,225	2.100	3.975
Rent. s/capital (%)	2,25	21,0	39,75

Del cuadro expuesto se puede concluir:

- Cuando una empresa no tiene endeudamiento, un aumento en el nivel de rentabilidad de los activos se corresponde con un idéntico incremento en el retorno sobre el capital. Así, cuando la rentabilidad sobre los activos pasa del 16,5 % al 29 %, es decir tiene un crecimiento del 75,8 %, la rentabilidad de los fondos propios pasa de 12,38 % a 21,75 %, lo que significa, también, un aumento del 75,8%,
- Cuando la empresa comienza a endeudarse, como en el caso del 50 % de deudas a activos totales, la situación cambia. Un aumento del 75,8 % en la rentabilidad de los activos se corresponde con un 833,3 % en el retorno sobre el capital.
Cuando pasa del 29 % al 41,5 %, es decir, crece un 53,1 %, la rentabilidad del capital es del 89,3 %.
- En el caso planteado en las dos primeras situaciones, es decir, cuando la rentabilidad de los activos es del 16,5 % y del 29 %, la rentabilidad sobre los fondos propios es superior con cero endeudamiento.
Por el contrario, cuando la rentabilidad es el 41,5 %, en el caso de un 50 % de endeudamiento se obtiene una mayor rentabilidad sobre los fondos propios (39,75 %) que cuando hay cero endeudamiento (31,13%)
- Si se efectuara el análisis al 30 % de rentabilidad, de los activos, que es la misma tasa del costo de las deudas, se llegaría a la siguiente situación:

Detalle	Endeudamiento	
	0	50%
Rent. s/activos (%)	30	30
GAII	6.000	6.000
Intereses	-	3.000
Ganancia imponible	5.000	3.000
Impuesto a la renta	(1.500)	(750)
Rent. s/capital (%)	4.500 22,5	2.250 22,5

Es decir, se llega a que en los dos se alcanza el mismo nivel de rentabilidad sobre el capital. En estos casos, cuando se pasa de una rentabilidad de activos del 30 % al 41,5 %, o sea, un aumento del 38,3 % en el caso de 0 endeudamiento, la rentabilidad de los fondos propios crece del 22,5 % al 31,13 %, o sea, aumenta 38,4 %. En cambio, en el caso en que la empresa esté endeudada al 50 %, se pasa del 22,5 % al 39,75 %, con lo que se aumenta un 76,7 % la rentabilidad del capital propio.

A esta altura es posible señalar que:

El efecto *leverage* muestra las repercusiones que distintos niveles de endeudamiento tienen sobre la rentabilidad de los fondos propios. Cuando la tasa de rentabilidad antes de impuestos y de intereses sobre los activos supera el costo de las deudas, los incrementos en la rentabilidad de aquéllos provocarán aumentos más que proporcionales en la rentabilidad de los capitales propios. De la misma manera, si se da el caso contrario, se produce un efecto *leverage* negativo, o sea, cuando el costo de las deudas supera al retorno de los activos.

El gráfico siguiente muestra la rentabilidad de los fondos propios ante cambios en la rentabilidad de los activos para distintos niveles de endeudamiento.

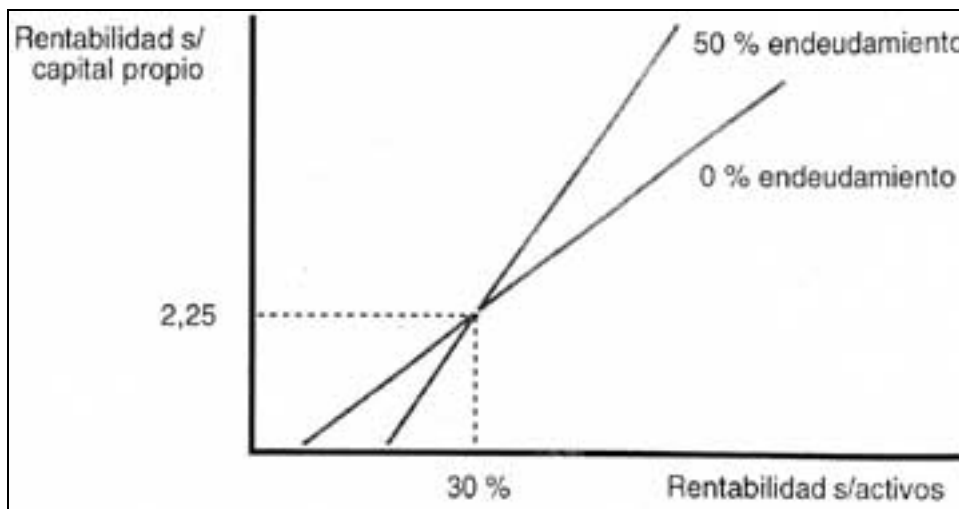


Figura 18,9

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué es y cuándo se aprecia positivamente el efecto *leverage*.

18,6. EL EFECTO LEVERAGE Y EL LEVERAGE COMBINADO

A efectos de tener un panorama que vincule los distintos conceptos vistos, tal el caso del efecto *leverage* y el combinado, se analizarán los resultados obtenidos en uno y otro caso.

Sobre la base de los datos, se tiene que la rentabilidad sobre el capital para el caso el 50 % de endeudamiento pasa del 2,25 % al 21 %. Es decir crece el 833,3 %.

El *leverage* combinado sería:

$$L.C. = \frac{Q(p - cv)}{Q(p - cv) - CF - I} = \frac{1.000 \times 5}{1.000 \times 0 - 1.700 - 3.000} = 16,667$$

Si las ventas suben un 50 %, es decir, pasan de \$ 20.000 a \$ 30.000, las ganancias sobre el capital crecerán el 50 % de 16,667, o sea, $0,5 \times 16,667 = 8,3334$.

Por lo tanto, para reconstruir los hallazgos del efecto *leverage* con los del combinado se tiene que:

$$2,25 \% + (8,3334 \times 2,25 \%) = 21 \%$$

que equivale a lo obtenido en el ejemplo del *leverage*.

Si las ventas crecen un 100 %, se tiene entonces que las ganancias en porcentaje crecerán 16,667 veces, con lo que se llega a:

$$2,25 \% + (16,667 \times 2,25 \%) = 39,75 \%$$

que era el resultado antes obtenido.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Consistencia del *leverage* combinado y del efecto *leverage*.

18.7. EL EFECTO LEVERAGE EN CONDICIONES INFLACIONARIAS

Dentro del análisis del efecto *leverage*, existen distintos supuestos que se han podido apreciar como, por ejemplo, la constancia de las Inversiones ante cambios en la rentabilidad de los activos.

Cuando se introduce la inflación se deben traer a consideración otros supuestos básicos:

- a) los resultados que se obtienen en términos nominales son idénticos a los reales;
- b) el impuesto a la renta que se obtiene en términos de las ganancias nominales es idéntico al que se obtendría de calcular los resultados reales;
- c) el análisis supone que tanto las rentabilidades como los costos se efectivizan simultáneamente al fin del período de análisis. Esto tiene una doble repercusión. Por una parte, influye sobre el supuesto de reinversión de fondos a la misma tasa que la tasa de rentabilidad de los activos y, en segundo lugar, influye sobre la depreciación en el caso de pasivos monetarios.

En otros términos, no se tiene en cuenta el desplazamiento en el tiempo de los flujos de costos.

La inexistencia de estas situaciones en la realidad da lugar a que se efectúen algunas consideraciones adicionales.

Leverage, resultados reales y efectos positivos

A estos efectos se deberán reconstruir los cálculos efectuados estableciendo algunos supuestos:

- a) se ajustan las GAI nominales a las reales. Para ello, luego de aplicar el método habitual de la empresa a estos efectos, las reales son un 80 % de las nominales. En ellas no se toman en cuenta los pasivos monetarios, pero sí se podrían considerar los activos monetarios;
- b) el impuesto a la renta sólo contempla, parcialmente, el impacto de la inflación que es, por otra parte, el más común de los casos;
- c) la tasa de inflación es del 20 %;
- d) los distintos elementos quedan después de estos ajustes en valores del mismo poder adquisitivo.

Endeudamiento = 0%			
GAI	2.640	4.640	6.640
Impuesto a la renta (1)	(619)	(1.088)	(1.556)
Ganancia antes de exposición de pasivos monetarios	2.021	3.552	5.084
Ganancia por exposición de pasivos monetarios	-	-	-
Ganancia después de exposición de pasivos monetarios	2.021	3.552	5.084
GPA	1.011	1.776	2.542
Rent. s/cap. (%)	10,11	17,76	25,42
Endeudamiento = 50%			
GAI	2.640	4.640	6.640

Interés (2)	(2.500)	(2.500)	(2.500)
Impuesto a la renta (3)	(56,25)	(525)	(994)
Ganancia antes de exposición de pasivos monetarios	83,75	1.615	3.146
Ganancia por exposición de pasivos monetarios	1.667	1.667	1.667
Ganancia después de exposición de pasivos monetarios	1.750	3.282	4.813
GPA	1,75	3,28	4,81
Rent. p/acc. (%)	17,5	32,8	48,1

(1) El cálculo del impuesto a la renta es: $(0,9 \times 825) \div 1,2 = 619$ y así sucesivamente.
(2) La determinación de los intereses es $3.000 \div 1,2$.
(3) Por ej.: $(75 \times 0,9) \div 1,2 = 56,25$.
(4) $10.000 - (10.000 \div 1,2) = 1,667$.

Considerando los efectos inflacionarios, las ventajas de un mayor endeudamiento son diferentes del caso de estabilidad de precios.

Así, un crecimiento del 50% en las ventas físicas trae un incremento del 87,4%. En el ejemplo de estabilidad era de 833,3%.

No se han tomado en consideración dos aspectos adicionales que se irán agregando seguidamente. Estos son: a) las repercusiones de la distribución en el tiempo del servicio de deuda en el efecto *leverage*; y b) el efecto *leverage* en condiciones de tasa de interés negativa.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Efectos de la inflación sobre el efecto *leverage*.

18.8. EL EFECTO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO DEL SERVICIO DE DEUDA, LA INFLACIÓN Y EL EFECTO LEVERAGE

Se ha señalado que, tal como se ha visto hasta ahora, el efecto *leverage* supone que tanto los retornos como los costos del financiamiento se reciben y se pagan, en el mismo momento y al final del periodo.

Sin embargo, la realidad suele ser distinta. El ritmo de pago del servicio de deuda no tiene por qué coincidir con la generación de beneficios de una inversión. Esta realidad tiene repercusión sobre el patrimonio. Ello se debe a la reinversión de los fondos y a la afectación que, en época de inflación, suelen tener los servicios de la deuda.

Ejemplo

Un ejemplo permitirá comprender con mayor claridad el efecto que se está exponiendo.

Se supone una inversión de \$ 1.000 financiada con un crédito monetario de \$ 600 y por \$ 400 de fondos propios.

La misma genera los diferentes beneficios antes de intereses y después de depreciaciones en términos constantes que son: año 1, \$ 600; año 2, \$ 600; año 3, \$ 600.

Dado que interesa destacar el efecto de la distribución en el tiempo del servicio de deuda no se considerará la existencia de impuesto a la renta.

Conviene considerar la rentabilidad sobre el capital propio en los dos casos:

- a) la deuda se paga toda al fin del año 3 y la tasa de interés es el 30 % anual;
- b) la deuda se paga en cuotas iguales anuales, al fin de cada año, con un costo del 30 % anual.

La inflación se supone constante durante los tres años a una tasa del 20 % anual.

1° CASO: PAGO DE LA DEUDA AL FINAL

Concepto	Años			
	0	1	2	3
1. Inversión	(400)			
2. Beneficios (\$ constantes)		600	600	600
3. Intereses (\$ corrientes)		180	180	180
4. Intereses (\$ constantes)		(150)	(125)	(104)
5. Deuda (\$ corrientes)				600
6. Deuda (\$ constantes)				(347)
Flujo de fondos (- 1 + 2 - 4 - 6)	(400)	450	475	149

La tasa de rentabilidad de los fondos propios en el caso planteado es: 86,86%

2° CASO: PAGO DE LA DEUDA EN CUOTAS ANUALES

Concepto	Años			
	0	1	2	3
1. Inversión	(400)			
2. Beneficios (\$ constantes).		600	600	600
3. Cuota (cap. + int.) (\$ corrientes)		317	320	260
4. Cuota (\$ constantes)		317	222	150
Flujo de fondos (- 1 + 2 - 4)	(400)	283	378	450

Obviamente, la tasa de rentabilidad de los fondos propios disminuye, en este caso, ubicándose en 67,37 %.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Efectos de la distribución en el tiempo del servicio de deuda.

18,9 EL EFECTO LEVERAGE CUANDO LA TASA DE INTERÉS REAL ES NEGATIVA

La presencia de alta tasa de inflación, no sólo en el mundo subdesarrollado sino en los países industrializados, trae aparejado que se produzcan tasas de interés negativas. Esto es, cuando el costo de endeudamiento es inferior a la tasa de inflación. Es importante hacer algunas referencias sobre el efecto de *leverage* en condiciones de tasa de interés real negativa.

A efectos de centrar el problema que se trata en este punto, se obviará la consideración de los impuestos sobre las rentas.

Para exponer mejor el tema se desarrollará la rentabilidad del capital propio.

PN : patrimonio neto;

p :proporción que el patrimonio neto, o sea, los fondos propios, tiene en el financiamiento de los activos;

t :tasa de rentabilidad de los activos;

i :tasa de interés real sobre las deudas.

El retorno bruto de los activos sería: Ar .

El costo del financiamiento es igual que la tasa de interés por la proporción de los activos financiados con deudas.

$$A(1-p)i$$

El retorno neto de los activos será entonces:

$$A[r - (1-p)i]$$

Si se compara con el patrimonio neto reportará la rentabilidad sobre el capital propio.
De donde:

$$K = \frac{[Ar - (1-p)i]}{PN}$$

Efectuando operaciones se tendrá que:

$$K = \frac{Ar - Ai + Aip}{PN} = \frac{A(r-i)}{PN} + i$$

Algunos ejemplos a partir de una tasa de interés real negativa

Se supone:

$$\begin{aligned} i &= 10\%; \\ r &= 14\%; \\ p &= 0,6. \end{aligned}$$

Se tendrá que:

$$K = \frac{14+10}{0,6} - 10 = 30\%$$

Si la proporción del capital propio fuera el 50 % se tendría:

$$K = \frac{14+10}{0,5} - 10 = 38\%$$

Si fuera el 30 % se obtendría:

$$K = \frac{14+10}{0,3} - 10 = 70\%$$

Si la tasa fuera negativa pero al 5 % se tendría para una proporción del 60, 50, 40 y 30 % de fondos propios:

$$K = \frac{14 + 5}{0,6} - 5 = 26,7\%$$

$$K = \frac{14 + 5}{0,5} - 5 = 33\%$$

$$K = \frac{14 + 5}{0,4} - 5 = 42,5\%$$

$$K = \frac{14 + 5}{0,3} - 5 = 58,3\%$$

Si la tasa de interés negativa fuera del 12 % se tendría para las respectivas proporciones de fondos propios:

$$K = \frac{14 + 12}{0,6} - 12 = 31,3\%$$

$$K = \frac{14 + 12}{0,5} - 12 = 40\%$$

$$K = \frac{14 + 12}{0,4} - 12 = 53\%$$

$$K = \frac{14 + 12}{0,3} - 12 = 74,7\%$$

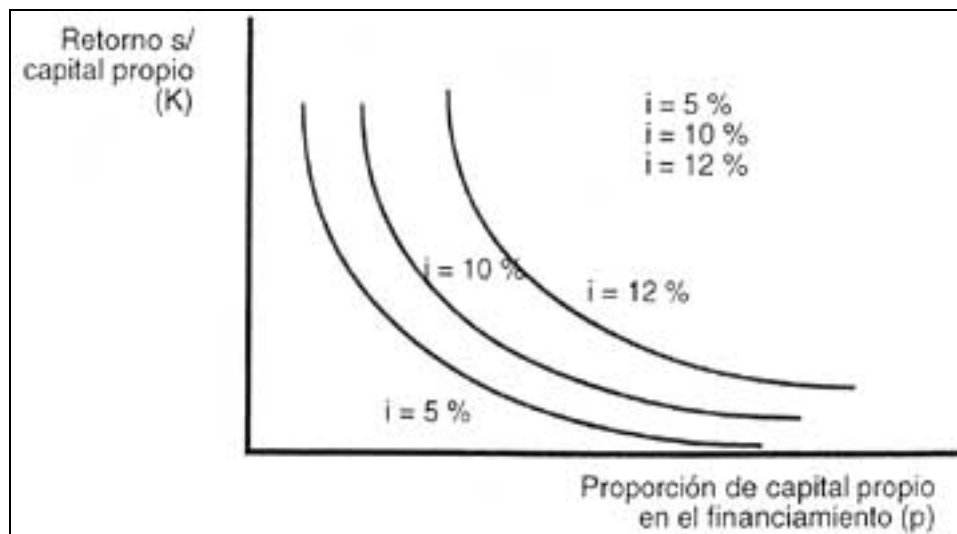


Figura 18,10.

De este análisis puede desprenderse que:

Cuando la tasa de interés es negativa, menores proporciones de capital propio en el financiamiento de activos traerán aparejados mayor rentabilidad de los fondos propios. Este efecto es más importante cuando mayor es la tasa de interés negativa y menor la proporción de fondos propios.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Efectos de la tasa de interés negativa sobre el *leverage*.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Para el efecto de *leverage* se recomienda:

HASLEM, JOHN A., "Leverage effects on corporate earnings", Arizona Review, N° 19, marzo de 1970, págs. 7 a 11.

Para el punto de equilibrio puede ser de utilidad:

PASCALE, RICARDO, *Introducción al costeo directo*, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Montevideo, 1968.